5.6 置换群

置换:设$S=\{1,2,\ldots,n\}$,S上的**双射函数**(A和集合B一对一的映射)σ，$S\to S$称为 S上的n元置换，一般将n元**置换**σ记为

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n)\end{pmatrix}$$

例1： S={1,2,3,4,5}，属于**5元置换**

$$\sigma=\begin{pmatrix}\boxed{\begin{matrix}1\\3\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}2\\5\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}3\\4\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}4\\1\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}5\\2\end{matrix}}\end{pmatrix},\qquad \tau=\begin{pmatrix}\boxed{\begin{matrix}1\\5\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}2\\4\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}3\\1\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}4\\3\end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix}5\\2\end{matrix}}\end{pmatrix}$$

5.6 置换群

轮换:设σ是$S=\{1, 2, \ldots, n\}$上的n元置换。若

$\sigma(i_1)=i_2$,$\sigma(i_2)=i_3$, …,$\sigma(i_{k-1})=i_k$,$\sigma(i_k)=i_1$,且保持 S中的其他元素不变，则称σ为S上的 ***k*阶轮换**。记作 $(i_1 i_2 \ldots i_k)$，当k=2时，称之为**对换**。

例2： $S=\{1,2,3,4,5\}$ 则 下列都是属于**5元置换**

$$\sigma=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1\end{pmatrix},\quad \tau=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 3 & 2 & 1 & 4 & 5\end{pmatrix}$$

分别是k=4阶轮换σ=(1 2 3 4)； k=2阶轮换τ=(1 3)。

5.6 置换群

例3： $S=\{1,2,3,4,5,6,7\}$

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5&6&7\\3&7&5&2&1&6&4\end{pmatrix}$$

σ分解出来的第一个轮换式 (1 3 5);第二个轮换为 (2 7 4)；第三个为(6)

5.6 置换群

例4： $A=\{1,2,3,4,5\}$

$$S=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&2&4&5\end{pmatrix}\qquad R=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&5&2&1\end{pmatrix}$$

$$SR=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&2&4&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&4&5&2&1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\3&1&2&4&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5&4&1&2&3\\1&2&3&4&5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&4&1&2&3\\3&1&2&4&5\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\2&4&5&1&3\end{pmatrix}$$

5.6 置换群

2个特别群

$$e=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5\end{pmatrix} \qquad S^{-1}=\begin{pmatrix}3 & 1 & 2 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5\end{pmatrix}$$

5.6 置换群

对称群： $<S_n,\bigcirc>$的任意一个子群，成为集合S的一个置换群，特别的置换群$<S_n,\bigcirc>$成为集合S的对称群。

例：$S=\{1,2,3\}$，$S_n=\{\pi_e,\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4,\pi_5,\}$。其中

$$\pi_e=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix},\quad \pi_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$$

$$\pi_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix},\quad \pi_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$$

$$\pi_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix},\quad \pi_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$$

5.6 置换群

例：$S=\{1,2,3\}$，$S_n=\{\pi_e,\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4,\pi_5,\}$

$$\pi_e \circ \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

5.7 陪集与拉格朗日定理

陪集是关于群的子集概念的划分:假设群<G,*>的任意一个子群<H,*>把G分解为H在G中的陪集的定义描述如下:

定义5.7.1 <*G*,*>是一个群，*A*和*B*是G的幂集$\rho(G)$的子集且有$A \neq \varnothing, B \neq \varnothing$，分别标记：

$$AB = \{a * b \mid a \in A, b \in B\}$$

$$A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$$

则分别称为AB的积和A的逆。

5.7 陪集与拉格朗日定理

定义5.7.2 设<H,*>是群<G,*>的一个子群, $a \in G$,则集合 $a*H=\{a*h \mid h \in H\}$称为由a所确定的H在G中的左陪集/右陪集,简称为H关于a的左陪集/右陪集,记为aH/Ha。元素a称为陪集aH/Ha的代表元素。

例1.设$G=\{e,a,b,c\}$是Klein四元群，$H=\{e,a\}$是G的子集，H的左陪集分别为：$eH=\{e,a\}=H$，$aH=\{a,e\}=H$，$bH=\{b,c\}$，$cH=\{c,b\}$，结论：

1)不同的左陪集只有两个$e*H=a*H$，$b*H=c*H$,且$a*H \cap b*H=\varnothing$

2)$a*H$，$b*H$是G的一个划分

5.7 陪集与拉格朗日定理

例2. $<I,+>$是$<R,+>$的子群，则3的左陪集：

$3I=\{3+i|i\in I\}=I$，$4I=\{4+i|i\in I\}=I$ 依然是整数,有$3I=4I$

$2.5I=\{2.5+i|i\in I\}$, $3.4I=\{3.4+i|i\in I\}$ 尾数分别为0.5和0.4,则$2.5I\cap 3.4I=\varnothing$

5.7 陪集与拉格朗日定理

例3.设$G=R\times R$，R是实数集，G上的一个二元运算“+”定义为$(x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2\,,\,y_1+y_2)$，那么$<G,+>$是一个围绕笛卡尔坐标系形成的阿贝尔群，其幺元为$<0,0>$。易知$H=\{<x,y>|y=2x\}$， 易知$<H,+>$是$<G,+>$的一个子群。

此左陪集几何意义为:G 是笛卡尔坐标系，H是通过原点的直线方程$y=2x$，陪集$<x_0,y_0>$H是通过点$<x_0,y_0>$且平行于H 的直线。

分析$y=3x$和$y=2x+1$分别与$y=2x$的关系？？？

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理1：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，任意$a,b\in G$**，则有*eH=H*,当**$a\in G$有$a\in aH$

证:

(1) $e*H=\{e*h|h\in H\}=\{h|h\in H\}=H$

(2) $\forall a\in G$，由$a=e*a$且$e*a\in aH$得$a\in aH$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理2：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，任意$a,b\in G$，**aH和bH是任意二个左陪集,** 那么, 或$aH=bH$或$aH\cap bH=\varnothing$。

证明：思路是设命题P：$aH\cap bH=\varnothing$，设命题Q：$aH=bH$

要证$P\vee Q$为真，即要证$\neg P\rightarrow Q$为真。即$\neg(aH\cap bH=\varnothing)\rightarrow(aH=bH)$

1.如果$aH\cap bH\neq\varnothing$，则必然有一个$f\in aH\cap bH$ 那么有

$h_1,h_2\in H$, 使$f=a*h_1=b*h_2$,因此$a=b*h_2*h_1^{-1}$

$\forall x\in aH$,有$h_3\in H$使得$x=a*h_3$, $x=b*h_2*h_1^{-1}*h_3$结合群运算的封闭特性易知$h_2*h_1^{-1}*h_3\in H$，$x\in bH$,故而有$aH\subseteq bH$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理2：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，任意$a,b\in G$，**aH和bH是任意二个左陪集,** 那么, 或$aH=bH$或$aH\cap bH=\varnothing$。

续证：

2. $h_1,h_2\in H$, 使$f=a*h_1=b*h_2$,因此 $b=a*h_1*h_2^{-1}$

$\forall x\in bH$,有$h_3\in H$使得$x=b*h_3$, $x=a*h_1*h_2^{-1}*h_3$结合群运算的封闭特性易知$h_1*h_2^{-1}*h_3\in H$，$x\in aH$,故而有$bH\subseteq aH$

由此可知：$aH=bH$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理3：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，任意$a,b\in G$，**aH和bH是任意二个左陪集,** 有$|aH|=|bH|=|H|$

证明:

假设$H=\{h_1,h_2,.....h_m\}$，则$aH=\{a*h_1,a*h_2,.....a*h_m\}$

定义函数f: $H\rightarrow aH$,对任何一$h\in H$，$f(h)=a*h$。

若f: $H\rightarrow aH$单射, 对$\forall h_1,h_2\in$ H ,若$h_1\neq h_2$,则$a*h_1\neq a*h_2$。

若f: $H\rightarrow aH$为满射是显然的。

因此f为双射，故$|aH|=|H|$得证。同理可知$|bH|=|H|$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理4： $<H,*>$**是群**$<G,*>$**的子群,**$\forall a,b\in G$**, 有**$a\in bH \Leftrightarrow b^{-1}a\in aH \Leftrightarrow aH=bH$

证:

1. $a\in bH \Leftrightarrow \exists h(h\in H\wedge a=b*h)$

$\Leftrightarrow \exists h(h\in H\wedge b^{-1}*a=h)$

$\Leftrightarrow b^{-1}*a\in H$

2. $a\in bH \Leftrightarrow aH=bH$.

充分性. 若$aH=bH$，由$a\in aH$可知必有$a\in bH$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

必要性. 由$a\in b*H$可知存在$h\in H$使得$a=b*h$，即$b=a*h^{-1}$，

任取$a*h_1\in a*H$，则必然有

$$a*h_1=(b*h)*h_1=b*(h_1*h)\in b*H，可知\ a*H\subseteq b*H.$$

任取$b*h_1\in b*H$，则有

$$b*h_1=(a*h^{-1})*h_1=a*(h^{-1}*h_1)\in a*H，从而得到 b*H\subseteq a*H.$$

综合上述$a*H=b*H$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理5：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，*G*上定义二元关系为*R*：

$\forall a,b\in G$, $<a,b>\in R \Leftrightarrow a^{-1}b\in H$,则R是G上的等价关系,且$[a]_R=aH$.

证：

1. 易知$\forall a\in G$,有$a^{-1}*a=e\in H$, **则$<a,a>\in R$**，满足自反特性。

2. 可知$<a,b>\in R \Rightarrow a^{-1}*b\in H \Rightarrow (a^{-1}*b)^{-1}\in H \Rightarrow b^{-1}*a\in H$，$<b,a>\in R$，满足对称特性。

3.$\forall a,b,c\in G$,$<a,b>\in R \wedge <b,c>\in R$

$\Rightarrow a^{-1}*b\in H \wedge b^{-1}*c\in H \Rightarrow a^{-1}*b*b^{-1}*c=a^{-1}*c\in R \Rightarrow <a,c>\in R$

5.7 陪集与拉格朗日定理

关于陪集的几个定理

定理5：<*H*,*>是群<*G*,*>的子群，*G*上定义二元关系为*R*：

$\forall a,b\in G$, $<a,b>\in R \Leftrightarrow a^{-1}b\in H$,则R是G上的等价关系,且$[a]_R=aH$.

证：

4. 当$\forall b\in G, b\in[a]_R$

$\Leftrightarrow <a,b>\in R$

$\Leftrightarrow a^{-1}*b\in H$

$\Leftrightarrow b\in aH \Leftrightarrow [a]_R=aH$.

5.7 陪集与拉格朗日定理

拉格朗日定理:设<*H*, *>是有限群<*G*, *>的子群,且|*G*|=*n*,|*H*|=*m*,那么*m*|*n*。(可以理解为*H*的不同左陪集有*k*个,那么$n=|G|=k|H|=km$)

证明:

k=[G:H]是指左陪集的个数，也称为指数

G的不同等价类表述为$[a_1]$R,$[a_2]$R.....$[a_k]$R

即：$G = a_1H \cup a_2H \cup a_3H \cup \ldots \cup a_kH$

又因为在*H*中的两个不同元素h_1和h_2，$a \in G$，显然有$a*h_1 \neq a*h_2$

根据定理3可知$|a_iH|=|H|=m$ 。$n=|G|=|\ a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_kH|=km$

5.7 陪集与拉格朗日定理

推论1：质数阶的群没有非平凡子群。

说明：$<\{e\}, *>$和$<G, *>$叫做群$<G, *>$的平凡子群。

推论2：在有限群$<G, *>$中，任何元素的阶必是$|G|$的一个因子。

说明：如果$a \in G$的阶是k,则$<\{e,a,a^2,\ldots,a^{k-1}\},*>$是$<G,*>$的子群。

推论3：一个质数阶的群必定是循环的，并且任一与么元不同的元素都是生成元。

5.7 陪集与拉格朗日定理

设$G=\{e,a,b,c\}$，Klein四元群满足下列条件：

(1) e的阶为1，a,b,c的阶均为2；

(2) a,b,c中任意两个元素运算的结果为第三个元素。

5.8 同态与同构

定义5.8.1 设〈A,○〉及〈B, ∗ 〉均为代数系统,○和 ∗ 是两个代数系统上的二元运算，如果函数 $f: A \to B$的一个映射对A中任何元素a_1，a_2有

$$f(a_1 \bigcirc a_2) = f(a_1) * f(a_2)$$

称函数f 为代数系统〈A,○〉到〈B, ∗ 〉的**同态映射**，记为A~B

当f为单射时，又称f为单同态；

当f为满射时，又称f为满同态；

当f 为双射时，又称f 为**同构映射(或同构)**。把〈$f(A)$, ∗ 〉称为〈A,○〉的一个同态象。其中$f(A) = \{x|x=f(a), a \in A\} \subseteq B$

5.8 同态与同构

当两个代数系统间存在同构映射时，也称这两个代数系统同构，记为$S \cong T$。

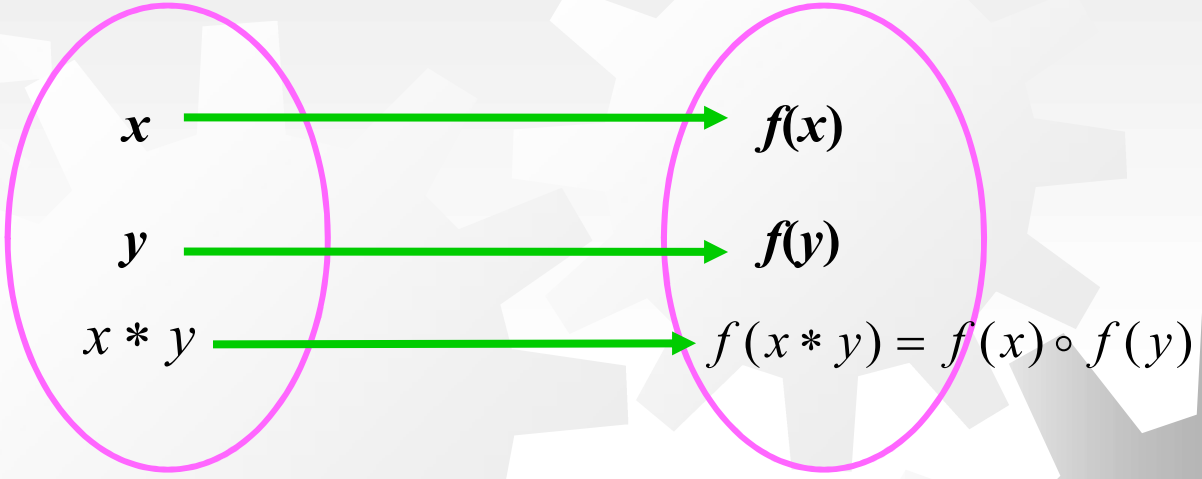
当 f 为〈S,*〉到〈S,*〉的同态(同构)时,称f为S的**自同态(自同构)**。上式称为同态 f 的同态方程。

例1：符号函数$f:I \to B$；$<I,*> \to <B,\circ>$

$$f(x)=\begin{cases}1 & x>0\\ -1 & x<0\\ 0 & x=0\end{cases}$$

$\circ$	1	0	-1
1	1	0	-1
0	0	0	0
-1	-1	0	1

5.8 同态与同构



先运算后取象等同于先取象后运算.

例2：$R \to R$ 为$f(x)=e^x$ (R 为实数集)，f 为〈R,+〉到〈R,·〉的同态。因为对任意实数x，y有

$$f(x+y)=e^{x+y}=e^x \cdot e^y=f(x) \cdot f(y)$$

由f的定义还可知f为单同态。

5.8 同态与同构

当 f: $R \to R^+$ 为 $f(x) = e^x$ (R^+ 为正实数集)，那么 f 为〈 $R,+$〉到〈$R^+,\cdot$〉 的同构映射，换言之〈$R,+$〉与〈$R^+,\cdot$〉 同构。

(2)设 h: $R \to R$ 为 $h(x)=2x$，那么 h 为 〈$R,+$〉到〈$R,+$〉的**自同态**，因为对任何实数 x，y，有

$$h(x+y)=2(x+y) = 2x+2y=h(x)+h(y)$$

并且 h 为自同构。

5.8 同态与同构

例3：设$A=\{a,b,c,d\}$ $B=\{0,1,2,3\}$,*, $+_4$定义见表5.8.2和5.8.3。证明：〈A,*〉和〈B,+4〉是同构的。

*	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	c	d	a
c	c	d	a	b
d	d	a	b	c

同构 →

$+_4$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

5.8 同态与同构

证明： 设$f:A\to B, f(a)=0, f(b)=1, f(c)=2, f(d)=3$

显然f是双射，又*，$+_4$均是可交换的。

$f(a*b)=f(b)=1 \quad f(a)+_4 f(b)=0+_4 1=1$

$f(a*c)=f(c)=2 \quad f(a)+_4 f(c)=0+_4 2=2$

$f(a*d)=f(d)=3 \quad f(a)+_4 f(d)=0+_4 3=3$

$f(a*a)=f(a)=0 \quad f(a)+_4 f(a)=0+_4 0=0$

$f(b*b)=f(c)=2 \quad f(b)+_4 f(b)=1+_4 1=2$

5.8 同态与同构

$f(b*c)=f(d)=3 \quad f(b)+_4 f(c)=1+_4 2=3$

$f(b*d)=f(a)=0 \quad f(b)+_4 f(d)=1+_4 3=0$

$f(c*c)=f(a)=0 \quad f(c)+_4 f(c)=2+_4 2=0$

$f(c*d)=f(b)=1 \quad f(c)+_4 f(d)=2+_4 3=1$

$f(d*d)=f(c)=2 \quad f(d)+_4 f(d)=3+_4 3=2$

故f是〈A,*〉到〈B,$+_4$〉的同构。

注意到例5.8.3中，A对于*运算，a是幺元，b、d互逆，a、c均以自身为逆元；B对于+4运算，$0(=f(a))$是幺元，$1(=f(b))$、$3(=f(d))$互逆，$0(=f(a))$、$2(=f(c))$均以自身为逆元。

5.8 同态与同构

定理5.8.2 设 f 是代数系统〈S,*〉到〈T,○〉的同态(这里*,○均为二元运算)，那么

(1)如果〈S,*〉是半群,则同态象〈$f(S)$，○〉也是半群。

(2)如果〈S,*〉为独异点,则同态象〈$f(S)$，○〉也为一独异点。

(3)如果〈S,*〉是群,则同态象〈$f(S)$，○〉也是群。

5.8 同态与同构

定义5.8.4 如果f为代数系统〈S,*〉到〈T,。〉的同态，并且T中有幺元e'，那么称下列集合为同态f的核记为$Ker(f)$。

$$Ker(f)=\{x|x\in S\wedge f(x)=e'\}$$

关于同态核我们有定理5.6.3。

定理5.6.5 设 f 为代数系统〈S,*〉到〈T,。〉的同态，如果 $Ker(f)\neq\Phi$，那么〈$Ker(f)$,*〉为〈S,*〉的子代数。

§5 代数结构

例：代数系统〈{0,1}，∨〉是否是代数系统〈N,+〉的同态象?(说明理由)

解：作映射f：N→{0,1}，　$n\in$N，令$f(0)=0$，$f(n)=1(n\neq0)$,则$\forall n$，$m\in$N

当n，$m\neq0$时，$f(n+m)=1=1\vee1=f(n)\vee f(m)$

当$n=0$，$m\neq0$时，$f(n+m)=1=0\vee1=f(n)\vee f(m)$

当$n\neq0$，$m=0$时，$f(n+m)=1=1\vee0=f(n)\vee f(m)$

当$n=0$，$m=0$时，$f(n+m)=0=0\vee0=f(n)\vee f(m)$

即 $\forall n$，$m\in$N，均有$f(n+m)=f(n)\vee f(m)$，故f是〈N，+〉到〈{0，1}，∨〉的同态，因为f是满射，所以〈{0，1}，∨〉是〈N，+〉的同态象。

5.9 环和域

定义5.9.1 〈R,▲,＊〉是代数系统，▲，＊是二元运算，如果满足

(1)〈R,▲〉是阿贝尔群;

(2)〈R,＊〉是半群;

(3)＊运算对▲运算可分配，即对任意元素$a,b,c\in R$，有

$$a*(b\blacktriangle c)=a*b\blacktriangle a*c$$

$$(b\blacktriangle c)*a=b*a\blacktriangle c*a$$

则称〈R,▲,＊〉为一个环(*ring*)。

5.9 环和域

例1：+ 加法；·乘法

(1) 〈Z,+,·〉，〈Q,+,·〉，〈R,+,·〉，〈C,+,·〉均为环(其中Z为整数集，Q为有理数集，R为实数集，C为复数集，+,·为数加与数乘运算)。

(2) $M_n(R)$表示所有实数分量的$n\times n$方阵集合与矩阵加运算“+”及矩阵乘运算“○”构成一环，即〈$M_n(R)$，+,○〉为环。

5.9 环和域

定理5.9.1 设〈R,+,·〉为环，0为加法幺元,那么对任意$a,b,c\in R$，有

a) $0\cdot a=a\cdot 0=0$(加法幺元必为乘法零元)

b) $(-a)\cdot b=a\cdot(-b)=-(a\cdot b)$ ($-a$表示a的加法逆元,下同)

c) $(-a)\cdot(-b)=a\cdot b$

d) $(a-b)\cdot c = a\cdot c-b\cdot c, c\cdot(a-b) = c\cdot a-c\cdot b$

5.9 环和域

证明过程：

a) $a\cdot 0 = a\cdot(0+0)=a\cdot 0+a\cdot 0$因为〈R,+〉是阿贝尔群，所以满足消去律。因此$a\cdot 0 = 0$。　　同理可证$0\cdot a=0$。

b) $a\cdot b+(-a)\cdot b=(a+(-a))\cdot b=0\cdot b=0$,因为〈R,+〉是阿贝尔群，由逆元的唯一性，有$(-a)\cdot b=-(a\cdot b)$。　　同理可证$a\cdot(-b)=-a\cdot b$。

c) $(-a)\cdot(-b)=-(a\cdot(-b))=-(-(a\cdot b))=a\cdot b$。

d) $(a-b)\cdot c = (a+(-b))\cdot c=a\cdot c+(-b)\cdot c$

$= a\cdot c+(-b\cdot c)=a\cdot c-b\cdot c$。

同理可证$c\cdot(a-b) = c\cdot a-c\cdot b$。

5.9 环和域

定义5.9.2 设〈R,+,·〉是环，若·运算可交换，称R为交换环，当·运算有么元时，称R为含么环。

5.9 环和域

定义5.9.4 如果〈F,+,·〉是环，且令$F^*=F-\{\theta\}$,

① 〈F ,+〉为阿贝尔群;

② 〈F^* ,·〉为阿贝尔群;

③ ·运算对+运算满足分配率

则称〈F,+,·〉为域(fields)。

例2：〈Q, + ,·〉,〈R, + ,·〉,〈C， + ， ·〉均为域，并分别称为有理数域、实数域和复数域。但〈Z， + ， ·〉 不是域，因为在整数集中整数没有乘法逆元。

〈Z_7,$+_7$,$\times_7$〉为域，1和6的逆元是1和6,2和4互为逆元,3和5互为逆元。

§5 代数结构

小结: 本节介绍了两类具有两个二元代数运算的代数系统环和域，了解环、域的概念。